தீர்வு

$y = mx + 2$ என்ற நேர்க்கோட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள தேவையான கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண, துணையலகு m -ன் மதிப்புகளைக் காண வேண்டும்.

$y = mx + 2$ மற்றும் $2x + 3y = 10$ ஆகிய இரு கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி

$$\left(\frac{4}{3m+2}, \frac{10m+4}{3m+2}\right) \text{ ஆகும்.}$$

இங்கு, சாய்வு m மதிப்பு மற்றும் x -ன் ஆயக்கூறுகள் முழு எண்கள் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே x -ன் மதிப்பு $\frac{4}{3m+2}$ என்பது ஒரு முழு எண் ஆகும்.

$\Rightarrow$ $3m + 2$ என்பது 4 -ஐ வகுக்கும் முழு எண்களாக இருக்கவேண்டும்.

(அதாவது, $\pm 1, \pm 2$ மற்றும் ± 4)

எனவே $3m + 2 = \pm 1,\ 3m + 2 = \pm 2,\ 3m + 2 = \pm 4$

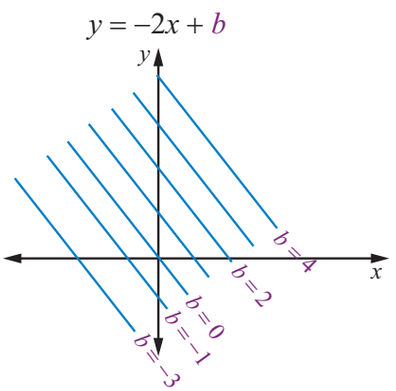
இங்கு m என்பது ஒரு முழு எண், மேலுள்ள சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதால்,

$m = \{-2, -1, 0\}$ எனக் கிடைக்கும்.

தேவையான சமன்பாடுகள் $y = -2x + 2, y = -x + 2$ மற்றும் $y = 2$ ஆகும்.

(ii) b ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி மற்றும் m ஒரு நிலையான மாறிலி என்க.

m என்ற நிலையான மாறிலியை $m = -2$ எனக் கொண்டால் $y = mx + b$ என்பது $y = -2x + b$ என மாற்றமடையும். b -ன் பல்வேறு மெய் மதிப்புகளுக்குச் சாய்வு -2 உள்ள நேர்கோட்டு தொகுப்பினைப் பெறலாம். அவற்றில் சிலவற்றின் தொகுப்பைப் படத்தில் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, b -ன் மதிப்பு $-3, -1, 0, 1, 2, 3$ மற்றும் 4 என இருக்கும் போது, நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பின் சில உறுப்புகளை (கோடுகளை) படத்தில் காணலாம்.



படம் 6.41

இணை கோடுகளின் தொகுப்பு மற்றும் செங்குத்துக் கோடுகளின் தொகுப்பு ஆகிய சிறப்பு வகைகளைக் காண்போம்.

இணைகோடுகளின் தொகுப்பு : $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் இணையாக உள்ள கோடுகளின் தொகுப்பு $ax + by + \lambda = 0$ என்ற வடிவில் இருக்கும்.

$\lambda\,(lambda)$-ன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு $ax + by + c = 0$ -க்கு இணையான வெவ்வேறு கோடுகளைப் பெறலாம்.

செங்குத்துக் கோடுகளின் தொகுப்பு : $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக உள்ள கோடுகளின் தொகுப்பு $bx - ay + \lambda = 0$ என்ற வடிவில் இருக்கும்.

λ-ன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு $ax + by + c = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோடுகளைப் பெறலாம்.

11th Maths V-1 TM.indb 323 21-01-2019 16:53:35